

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/MA Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis : Niken Resminingpuri Krisdianti, Elizabeth Tjahjarmawan,
Ayuk Ratna Puspaningsih

ISBN : 978-623-118-461-0 (jil.1 PDF)

Sumber: freepik/freepik.com (2023)

Bab V

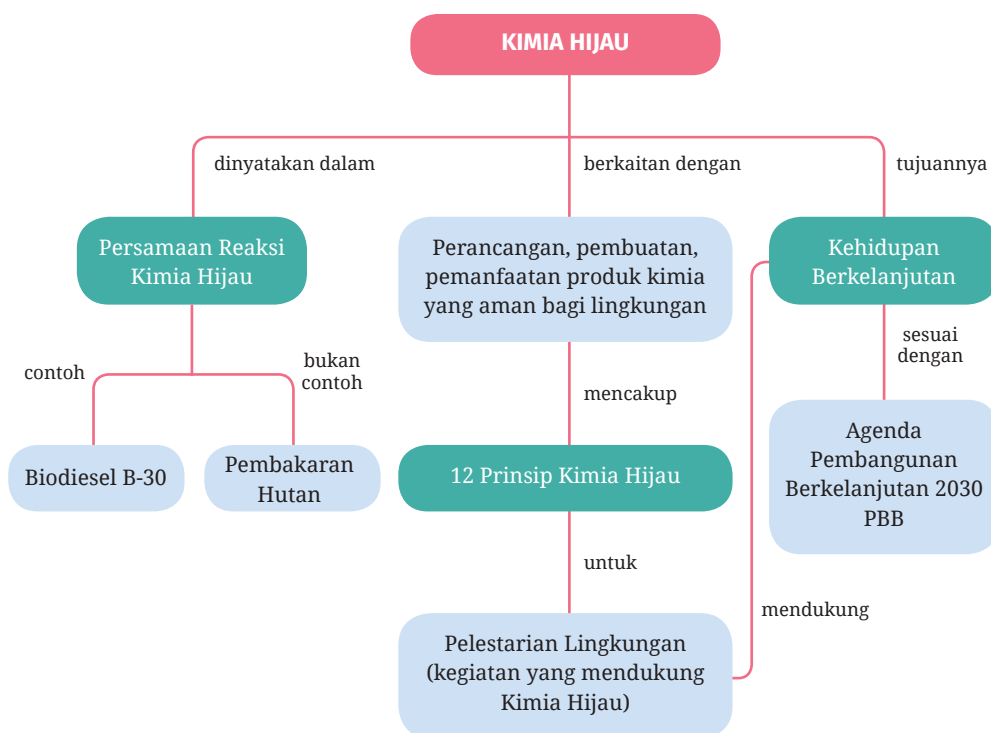
Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030

■ Bagaimana jika lingkungan di sekitar kita tercemar bahan kimia berbahaya?

Tujuan Pembelajaran

Pada bab V ini kalian akan berlatih menjadi pahlawan hijau yang mempunyai misi menciptakan kegiatan yang melestarikan lingkungan berbasis pada prinsip kimia hijau atau *green chemistry*.

Peta Konsep



Kata Kunci

- proses kimia
- kimia hijau
- prinsip kimia hijau
- pelestarian lingkungan

Sebuah berita di *kompas.com*, 17 September 2023, dalam judul berita "*Kualitas Udara Jakarta Tak Sehat Pagi Ini, Terburuk Kedua di Dunia*", menulis bahwa Jakarta menduduki posisi kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Selasa 17 Oktober 2023. Mengapa demikian? Kualitas udara pada saat itu dikategorikan tidak sehat, yaitu 24,6 kali lebih besar dari standar kualitas udara tahunan WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia). Data dari situs pemantau udara IQAir, menunjukkan angka IQA (*index quality of air* atau indeks kualitas udara) Jakarta adalah 186. Angka ini menunjukkan kandungan PM (*particulate matter* atau partikel udara berukuran kecil) 2,5 dan konsentrasi polutan 123 mikrogram per meter kubik. Bagaimana menurut kalian? Apa yang menyebabkan kualitas udara memburuk?

Menurut berita tersebut zat pencemar utama berasal dari sektor industri manufaktur yang menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Emisi gas SO₂ dilepaskan dari pembakaran batu bara sebesar 2.631 ton per tahun atau sebesar 61,9%. Selain itu, gas CO₂ hasil pembakaran kendaraan bermotor turut menyumbang polutan yang mencemari udara.

Coba kalian bayangkan jika pencemaran udara seperti itu terjadi setiap hari. Bagaimanakah nasib bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya? Bagaimana keadaan masyarakat dan lingkungan (air, tanah, udara, tanaman, dan hewan) yang ada di sekitar? Apa yang bisa kalian lakukan dari sekarang agar masa depan bumi tetap lestari?

Tahukah kalian bahwa badan dunia PBB mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, yaitu bagaimana lingkungan tetap aman dan lestari. Sebagai bagian dari masyarakat global, kalian bisa berkontribusi menjaga bumi agar tetap lestari dimulai dari rumah. Apa dan bagaimana caranya? Kondisi ini sangat berkaitan dengan konsep kimia hijau. Pada bab ini, kalian akan mengenal lebih jauh tentang kimia hijau.

A. Pengertian dan Pentingnya Kimia Hijau

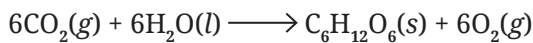
Halo Pelajar Pancasila, tahukah kalian bahwa aktivitas yang kita lakukan dan lingkungan di sekitar kita selalu terkait dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia. Coba diskusikan dalam kelompok, adakah proses kimia di sekitar kalian? Kalian boleh mencarinya melalui berbagai sumber, lalu tuliskan pada buku catatan kalian.

Sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa proses kimia itu menghasilkan hal-hal yang berbahaya dan perlu dihindari, misalnya ledakan yang keras, gumpalan asap, nyala api, aroma yang menyengat, atau bahkan zat-zat yang beracun. Ayo kalian mengingat kembali tentang bahasan persamaan reaksi kimia yang sudah diulas pada bab IV. Persamaan reaksi kimia manakah yang bermanfaat bagi makhluk hidup dan lingkungan? Ayo cermati contoh-contoh berikut!

Contoh 1

Proses kimia: fotosintesis

Persamaan reaksi kimia:



Penjelasan:

1. Reaksi fotosintesis yang dibantu cahaya matahari memerlukan gas CO_2 . Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Gas CO_2 bereaksi dengan air (H_2O) pada proses fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis akan mengurangi jumlah gas CO_2 sehingga turut mengurangi pemanasan global.
2. Produk dari reaksi fotosintesis adalah gula glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) dan gas oksigen (O_2). Glukosa berguna sebagai sumber energi bagi tanaman untuk bertumbuh, sedangkan gas oksigen yang dihasilkan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan.

Contoh 2

Proses kimia:

pembuatan *renewable methanol* (metanol yang dapat didaur ulang)

Persamaan reaksi kimia:



Penjelasan:

1. Sejumlah kecil gas CO_2 dilepaskan dari area sumber energi panas bumi (geotermal).
2. Gas CO_2 yang dilepaskan dari energi panas bumi direaksikan dengan gas H_2 dalam kondisi tekanan dan suhu tinggi dengan bantuan katalis padat tembaga (Cu).

3. Gas H_2 yang digunakan dalam reaksi tersebut dihasilkan dari proses penguraian H_2O menggunakan energi listrik dari sumber energi panas bumi.
4. Produk yang dihasilkan dari reaksi kimia itu adalah metanol yang dapat didaur ulang.
5. Reaksi ini akan mengurangi emisi gas CO_2 yang terbuang ke udara sehingga udara menjadi lebih bersih. Kegunaan metanol antara lain sebagai campuran bahan bakar nonfosil untuk kendaraan bermotor, kapal laut, dan biodiesel.

Fakta Sains



Green Methanol

Metanol merupakan salah satu jenis bahan bakar alkohol yang ramah lingkungan. Metanol dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil kendaraan dan mesin. Umumnya, metanol berbahan dasar minyak bumi, seperti gas alam atau batu bara. Namun, kimia hijau memanfaatkan emisi gas CO_2 yang dilepaskan dari lubang bor sumber panas bumi sebagai bahan baku pembuatan metanol. Sebuah pabrik di Islandia mampu memproduksi 1.300 ton metanol per tahun dari limbah karbon dioksida (CO_2) dari sumber energi geotermal. Teknologi ini dibuat sedemikian rupa sehingga pabrik dapat dibangun berdekatan dengan sumber emisi industri lainnya, antara lain industri semen dan baja.



Gambar 5.1 Pengaturan lokalisasi industri harus menunjang kelestarian lingkungan

Selain gas CO₂, bahan baku metanol lainnya adalah gas hidrogen (H₂) yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis air dari sumber energi geotermal. Hasilnya adalah *green methanol* yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sumber: *The Essential Chemical Industry/essentialchemicalindustry.org* (2018)

Contoh 3

Proses kimia: elektrolisis air

Persamaan reaksi kimia:



Penjelasan reaksi kimia:

Suatu wadah berisi air dimasukkan dua buah batang karbon (bisa dari mata pensil), lalu kedua batang karbon dihubungkan ke kedua kutub baterai, maka air akan terurai menjadi gas oksigen (O₂) dan hidrogen (H₂).

Berdasarkan ketiga contoh tersebut, bagaimana pendapat kalian terhadap proses dan reaksi kimia hijau? Ternyata, proses kimia tidak selamanya menakutkan. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Proses kimia yang memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan termasuk kategori reaksi hijau. Hal ini tentu akan menjaga bumi kita tetap lestari, demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Untuk lebih memahami kimia hijau, ayo kalian berpikir kritis dengan menjelajahi Aktivitas 5.1.



Aktivitas 5.1

Ayo Menelaah

Berdiskusilah dalam kelompok untuk menelaah bacaan berikut, lalu jawablah pertanyaan yang disajikan. Ikuti petunjuk guru kalian untuk mengomunikasikan hasilnya di depan kelas.

Green Chemistry atau kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bahaya di sini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, toksikologi-mutagenik, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan, dan paparan kimia. Efek zat berbahaya terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi, membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus dan mempraktikkan konsep yang lebih hijau.

Dalam konsep kimia untuk pengembangan berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan bahan maupun proses kimia yang lebih aman dan baik. Penggantian klorofluorokarbon dengan hidroklorofluorokarbon (HCFC) dan hidrofluorokarbon (HFC) yang lebih aman akan mencegah risiko besar terkait penipisan lapisan ozon bumi. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pengembangan pestisida yang lebih ramah lingkungan menciptakan lingkungan yang sehat. Meskipun banyak pendekatan dilakukan dari banyak sisi, namun setiap individu perlu berpikir bahwa rumah, ruang tidur, dan dapur mereka sendiri haruslah lebih aman dan mengurangi bahaya paparan bahan kimia di sekitar kita. Hal-hal ini membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab sebagai masyarakat global.

Sumber: Dirgha Raj Joshi dan Nisha Adhikari/World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (2019)

Pertanyaan:

1. Kata kunci apa saja yang kalian temukan pada bacaan tersebut terkait kimia hijau?
2. Apa saja yang menjadi karakteristik kimia hijau?
3. Bagaimana pengertian kimia hijau?
4. Mengapa kimia hijau penting bagi makhluk hidup?



Bapak Kimia Hijau

Siapa pencetus istilah kimia hijau? Pada tahun 1998, Paul Anastas yang dijuluki Bapak Kimia Hijau bersama John Warner memperkenalkan istilah kimia hijau. Di bawah Lembaga EPA (Environmental Protection Agency) milik pemerintah Amerika Serikat, mereka mengeluarkan 12 prinsip kimia hijau yang bertujuan memberikan panduan bagi industri kimia agar proses kimia tidak mencemari lingkungan. Meskipun demikian, pentingnya pembangunan berkelanjutan di bidang kimia dan teknologi kimia telah dicetuskan sejak lama oleh Giacomo Luigi Ciamician (1857–1922) pendiri fotokimia dan pelopor energi surya.



Gambar 5.2 Paul Anastas

Sumber: Nebbia, G. dan Kauffman, G.B./Chem Educator (2007)

B. Prinsip Kimia Hijau dalam Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan

Kimia hijau bukan hanya terkait dengan penggunaan dan produksi bahan kimia yang aman. Prinsip kimia hijau juga berarti tentang cara bijak menggunakan bahan kimia di rumah kalian. Bahan kimia apa saja yang digunakan di rumah? Bagaimana cara kalian menggunakannya? Bagaimana agar penggunaan bahan kimia di rumah dapat memberikan kontribusi terhadap prinsip kimia hijau? Menggunakan bahan kimia secukupnya, membuang bahan kimia pada tempatnya, menyimpan bahan kimia dengan cara yang benar, menggunakan bahan alam yang lebih ramah lingkungan (Gambar 5.3), serta menggunakan kembali bahan plastik (Gambar 5.4) merupakan wujud kontribusi kalian terhadap prinsip kimia hijau.



Limbah kulit nanas



Limbah kulit pisang



Limbah kulit jeruk

Gambar 5.3 Bioplastik Ramah Lingkungan dari Limbah Kulit Buah-buahan

Sumber: Elizabeth Tjahjarmawan/Kemendikbudristek (2023)



Gambar 5.4 Penggunaan Kembali Limbah Plastik Sebagai Pot Tanaman

Sumber: Elizabeth Tjahjarmawan/Kemendikbudristek (2023)

Prinsip kimia hijau berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Dalam aktivitas selanjutnya, kalian akan merancang, mengembangkan, dan mempraktikkan prinsip yang lebih hijau untuk pelestarian lingkungan. Lakukan Aktivitas 5.2 untuk mengenal prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau bukan hanya mencakup proses kimia, melainkan terkait bagaimana mengurangi dan mencegah penggunaan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Ayo kalian analisis lebih dahulu bagaimana prinsip kimia hijau dengan mencermati infografis yang disajikan pada Gambar 5.5.

12 Prinsip Kimia Hijau

Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan melalui implementasi 12 Prinsip Kimia Hijau.

01 Mencegah limbah Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. 	07 Menggunakan bahan baku terbarukan Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 
02 Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua pereaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. 	08 Mengurangi bahan turunan kimia Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. 
03 Sintesis kimia yang bahayanya sedikit Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung, termasuk limbah. 	09 Menggunakan katalis Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. 
04 Mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman Memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. 	10 Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. 
05 Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. 	11 Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi Metode analisis yang dilakukan secara <i>real time</i> untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya. 
06 Mendesain efisiensi energi Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya. Menghindari pemanasan dan pendinginan juga tekanan dan kondisi vakum. 	12 Mencegah potensi kecelakaan Memiliki bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. 

Gambar 5.5 Dua Belas Prinsip Kimia Hijau



Aktivitas 5.2

Ayo Cari Tahu

Secara berpasangan, cermatilah ke-12 prinsip kimia hijau pada Gambar 5.5. Cari informasi dari berbagai sumber terkait permasalahan yang selama ini menyimpang dari prinsip kimia hijau, lalu sarankan solusi untuk mengatasinya. Cantumkan juga sumber informasi yang kalian rujuk. Buatlah Tabel 5.1 seperti di bawah ini di buku catatan kalian, kemudian isi bagian tabel yang kosong. Ikuti petunjuk guru kalian untuk kegiatan diskusi kelas tentang hal ini.

Tabel 5.1 Permasalahan dan Solusi Berdasarkan Prinsip Kimia Hijau

Permasalahan	Hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Ke-12 Prinsip Kimia Hijau	Solusi	Sumber informasi

C. Proses Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari Terkait Hal-Hal yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Kimia Hijau

Dari Aktivitas 5.2 yang telah kalian kerjakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari prinsip kimia hijau adalah pelestarian lingkungan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa semua aktivitas yang kita lakukan sudah menunjukkan kontribusi terhadap penerapan prinsip kimia hijau? Tentu kita perlu mengidentifikasi senyawa dan reaksi kimia yang berkontribusi maupun yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau. Sebelum kalian mengerjakan Aktivitas 5.3, ayo cermati beberapa hal berikut.

Pertama, amati tabel sistem periodik unsur pada Gambar 5.6. Tabel sistem periodik unsur terdiri atas berbagai unsur kimia yang disajikan dalam bentuk lambang kimia beserta nomor atom dan nomor massa, seperti yang sudah kalian pelajari.

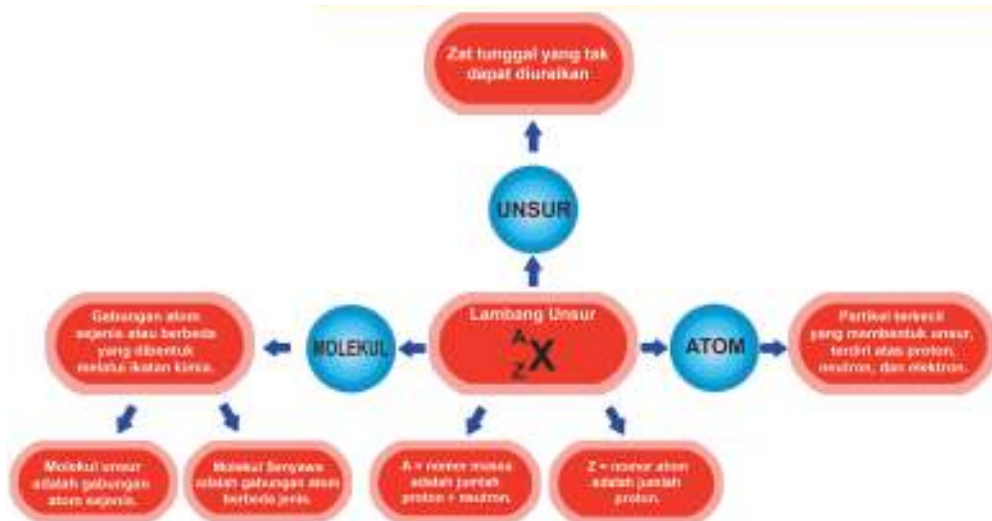
TABEL PERIODIK UNSUR

Nomor Atom
Simbol
 Nama
 Nomor Massa

The periodic table is organized into groups and periods. The elements are color-coded by groups: Alkali Metals (pink), Alkaline Earth Metals (orange), Transition Metals (yellow), Lanthanides and Actinides (light blue), Periodic Table (light green), Noble Gases (light purple), Halogens (light blue), and Other Elements (light orange).

Gambar 5.6 Tabel Periodik Unsur

Kedua, pahami kembali pengertian unsur. Apa hubungannya dengan atom dan molekul? Untuk menjawabnya, terlebih dahulu lakukan analisis Gambar 5.7 berikut. Bagaimana pendapat kalian? Apa perbedaan atom, unsur, dan molekul?

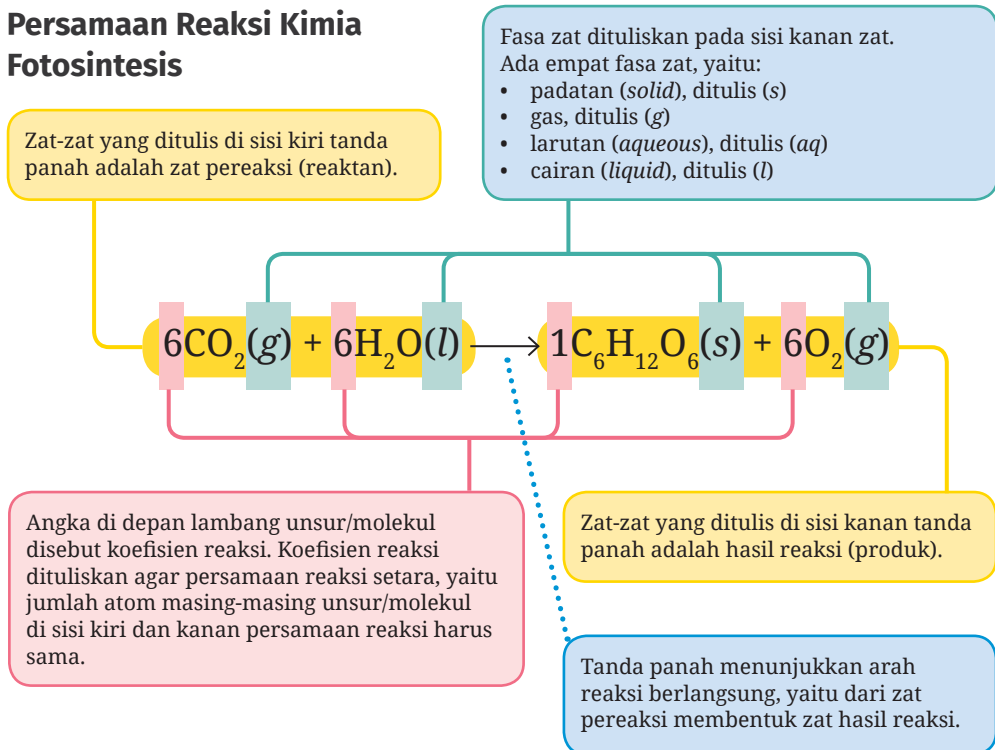


Gambar 5.7 Pengertian Atom, Unsur, dan Molekul

Dari Gambar 5.7 diketahui bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lainnya melalui reaksi kimia. Setiap unsur disusun dari gabungan atom sejenis. Sementara atom adalah unit terkecil dari suatu zat yang memiliki sifat kimia suatu unsur. Gabungan atom sejenis akan membentuk **molekul unsur**, misalnya gas oksigen (O_2), gas ozon (O_3), gas hidrogen (H_2), gas klorin (Cl_2), gas nitrogen (N_2), iodium (I_2), fosfor (P_4), dan sulfur (S_8). Adapun gabungan atom yang berbeda akan menghasilkan **molekul senyawa**, antara lain gas karbon dioksida (CO_2), air (H_2O), dan glukosa ($C_6H_{12}O_6$). Molekul unsur dan molekul senyawa yang bereaksi dapat kalian nyatakan dalam suatu persamaan reaksi kimia.

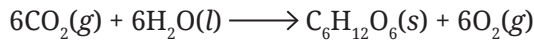
Ketiga, memahami bahwa reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila suatu unsur atau senyawa bereaksi dengan unsur atau senyawa lain menghasilkan unsur atau senyawa baru. Secara molekuler, proses kimia selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi. Untuk lebih jelasnya, ayo kalian lihat bagan penulisan persamaan reaksi kimia pada Gambar 5.8.

Persamaan Reaksi Kimia Fotosintesis

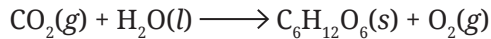


Gambar 5.8 Bagan Penulisan Persamaan Reaksi Kimia

Mari kita perhatikan lagi kesetaraan reaksi fotosintesis.

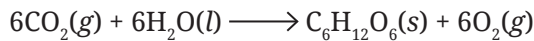


Apabila tanpa koefisien reaksi:



maka jumlah atom masing-masing unsur sebelah kiri tidak sama dengan kanan. Di sebelah kiri jumlah atom C ada 1, atom O ada 3, dan atom H ada 2. Sedangkan di sebelah kanan atom C ada 6, atom O ada 8, dan atom H ada 12. Tidak sama, bukan?

Dengan menambahkan koefisien reaksi:



maka di sebelah kiri jumlah atom C ada 6, atom O ada 18, dan atom H ada 12. Adapun di sebelah kanan atom C ada 6, atom O ada 18, dan atom H ada 12. Sudah sama, bukan? Inilah yang disebut reaksi setara.

Ingatlah, rumus molekul atau unsur tidak boleh diubah, yang boleh diubah hanyalah koefisien reaksi. Bagaimana para kimiawan menentukan rumus molekul akan dibahas pada mata pelajaran kimia di kelas XI.

Ayo latih bernalar kritis dengan latihan dan Aktivitas 5.3 berikut.



Ayo Berlatih

Diskusikan bersama teman kelompok kalian untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia berikut!

1. $\text{N}_2(g) + \text{H}_2(g) \longrightarrow \text{NH}_3(g)$
2. $\text{H}_2\text{SO}_4(aq) + \text{NaOH}(aq) \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$
3. $\text{NH}_4\text{NO}_3(aq) \longrightarrow \text{N}_2(g) + \text{O}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(g)$
4. $\text{H}_2\text{O}_2(l) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$
5. $\text{C}_2\text{H}_6(g) + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
6. $\text{CaCO}_3(s) + \text{HCl}(aq) \longrightarrow \text{CaCl}_2(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) + \text{CO}_2(g)$
7. $\text{CH}_3\text{COOH}(aq) + \text{KOH}(aq) \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOK}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$
8. $\text{Al}(\text{OH})_3(aq) + \text{HCl}(aq) \longrightarrow \text{AlCl}_3(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$
9. $\text{P}_4(g) + \text{Cl}_2(g) \longrightarrow \text{PCl}_3(g)$
10. $\text{Zn}(s) + \text{HCl}(aq) \longrightarrow \text{ZnCl}_2(aq) + \text{H}_2(g)$



Aktivitas 5.3

Ayo Identifikasi

Bekerjalah dalam kelompok untuk mencermati bagan berikut.

Proses Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari

Pembakaran plastik PET (polietilen tereftalat) $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4(\text{s}) + 10\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 10\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	Fotosintesis $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{cahaya}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g})$
Reaksi pembakaran sempurna bahan bakar LPG $2\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + 13\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 8\text{CO}_2(\text{g}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	Reaksi pembakaran tak sempurna $4\text{CH}_4(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{C}(\text{g})$
Reaksi perkaratan logam $4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g}) + x\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	Reaksi sabun atau deterjen dalam air $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq})$

Berdasarkan bagan di atas, identifikasilah proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, kemudian beri solusi yang mendukung pada penerapan kimia hijau. Buatlah Tabel 5.2 seperti di bawah ini pada buku catatan kalian, kemudian isi bagian tabel yang kosong. Ikuti petunjuk guru kalian untuk diskusi kelas tentang hal ini.

Tabel 5.2 Identifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mendukung prinsip kimia hijau.

Kegiatan atau kejadian di dalam/ sekitar rumah	
Proses kimia	
Reaksi kimia setara (cari dari berbagai sumber informasi, ikuti petunjuk dari guru kalian)	
Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau.	
Tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau.	

*) Buatlah beberapa contoh kegiatan atau kejadian di dalam atau sekitar rumah yang tidak mendukung prinsip kimia hijau.

D. Menciptakan Kegiatan yang Mendukung Prinsip Kimia Hijau

Salah satu peran kimia hijau adalah mendukung 17 Agenda Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030 (*Sustainable Development Goal 2030*) yang dicanangkan oleh PBB. Ke-17 agenda tersebut dapat kalian lihat pada Gambar 5.9.



Gambar 5.9 Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB

Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa/indonesia.un.org (2023)

Dari ke-17 agenda tersebut, prinsip kimia hijau terintegrasi dalam enam agenda pembangunan berkelanjutan, yaitu agenda nomor 3, 6, 7, 13, 14, dan 15. Hidup sehat dan sejahtera bagi semua manusia di bumi tentu karena lingkungan yang aman dan bebas bahan-bahan berbahaya.

Prinsip nomor 7 merupakan penerapan kimia hijau, salah satunya penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui. Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip ini, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia mengakselerasi penerapan biodiesel-30 (B30) yang dimulai pada penghujung tahun 2019. Kini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengimplementasikan B30 di Indonesia. B30 sebagai bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel merupakan kelanjutan dari biodiesel-20. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang penerapan prinsip kimia hijau dalam mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB, ayo lakukan Aktivitas 5.4 berikut.



Aktivitas 5.4

Ayo Identifikasi

Bekerjalah dalam kelompok untuk mencari dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tentang biodiesel-30, kemudian jawablah pertanyaan berikut!

1. Bagaimana biodiesel-30 dibuat?
2. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi nonbio?
3. Bagaimana biodiesel-30 mendukung prinsip kimia hijau?



Gambar 5.10 Biodiesel-30 (B30)

Sumber: Wahyu Putri N./Kemendikbudristek (2021)

Untuk turut mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dicanangkan PBB, kalian juga dapat menciptakan kegiatan yang didasarkan pada prinsip kimia hijau, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Ayo lakukan Aktivitas 5.5 dengan cara mengamati lingkungan sekitar. Kegiatan ini melatih berpikir kreatif dalam menciptakan kegiatan yang mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB.



Aktivitas 5.5

Ayo Identifikasi

Amati keadaan lingkungan sekitar yang kurang mendukung prinsip kimia hijau. Adakah yang mirip dengan deskripsi lingkungan pada Tabel 5.3? Salinlah tabel tersebut pada buku catatan, lalu isilah kolom yang kosong dengan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau sebagai solusi terhadap permasalahan lingkungan tersebut.

Tabel 5.3 Solusi Kegiatan yang Mendukung Prinsip Kimia Hijau

No.	Gambar	Deskripsi	Solusi Kegiatan yang Mendukung Prinsip Kimia Hijau	Nomor Agenda PBB
1.	 Sampah plastik di kantin sekolah Sumber: Elizabeth T/ Kemendikbudristek (2023)	Di kantin sekolah banyak tumpukan sampah plastik. Penanganan sampah selama ini baru sebatas tumpukan sampah plastik dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah di depan sekolah.		
2.	 Sungai Batanghari Jambi Sumber: Elizabeth T/ Kemendikbudristek (2023)	Di daerah tempat tinggal kalian terdapat sungai yang airnya kotor dan keruh. Masyarakat sekitar sungai sering membuang sampah ke area pinggir sungai.		
3.	 Ampas tebu Sumber: Elizabeth T/ Kemendikbudristek (2023)  Ampas kulit jagung Sumber: Elizabeth T/ Kemendikbudristek (2023)	Di depan sekolah kalian banyak penjual es tebu dan jagung bakar. Sampah kulit tebu dan jagung ditumpuk dan belum dimanfaatkan.		

No.	Gambar	Deskripsi	Solusi Kegiatan yang Mendukung Prinsip Kimia Hijau	Nomor Agenda PBB
4.	 Sampah dapur (kulit buah-buahan) <i>Sumber: Elizabeth T/ Kemendikbudristek (2023)</i>	Ibu sering mengupas buah-buahan. Kulitnya dibuang begitu saja. Sampah dapur menumpuk, belum dimanfaatkan, dan mengundang serangga.		



Intisari

1. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Implementasi dari program ini dituangkan dalam 12 prinsip kimia hijau.
2. Peran kimia hijau adalah mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dicanangkan PBB. Agenda tersebut adalah nomor 3 (hidup sehat dan sejahtera), 6 (air bersih dan sanitasi), 7 (energi bersih dan terjangkau), 13 (penanganan iklim), 14 (menjaga ekosistem laut), dan 15 (menjaga ekosistem darat).



Ayo Cek Pemahaman

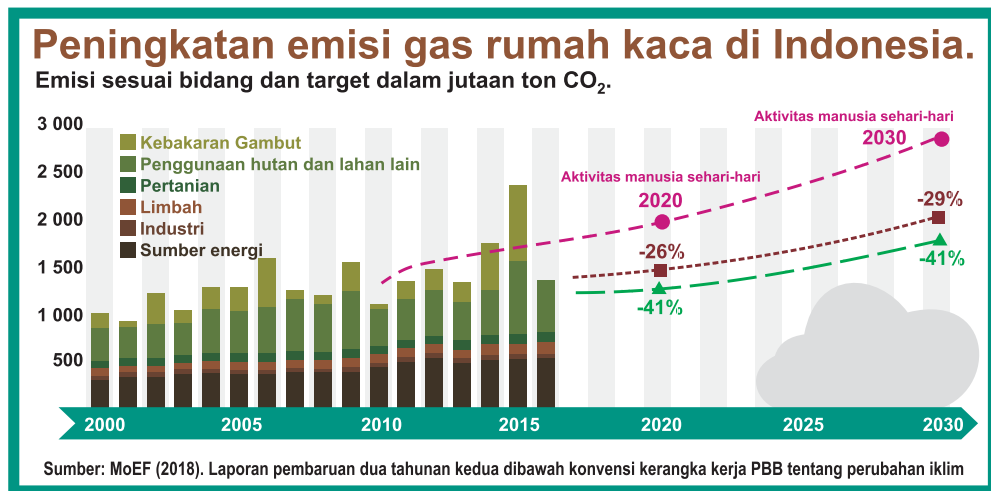
Soal 1: Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut beserta alasannya!

1. Tidak semua reaksi kimia menghasilkan zat-zat berbahaya. Ada reaksi kimia yang tidak berbahaya, tetapi bukan merupakan reaksi kimia hijau. Contohnya penggunaan soda kue dalam proses memanggang adonan roti. Gas karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan akan membuat roti menjadi empuk dan enak disantap.

2. Reaksi kimia pembakaran tak sempurna, misalnya membakar sampah di tempat terbuka, tidak akan mencemari lingkungan, karena menghasilkan gas karbon monoksida (CO) yang aman bagi makhluk hidup. Reaksi ini sesuai dengan konsep kimia hijau.
3. Biodiesel-30 atau B30 adalah salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip kimia hijau, yaitu menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
4. Reaksi pembusukan sampah dapur yang tidak diolah akan melepaskan gas metana (CH_4), gas asam sulfida (H_2S), dan gas amonia (NH_3) ke udara. Gas-gas ini merupakan gas rumah kaca. Pembusukan sampah dapur merupakan penerapan prinsip kimia hijau.

Soal 2

Analisis grafik pada Gambar 5.11. Prinsip kimia hijau manakah yang harus dipenuhi untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca di Indonesia dari tahun ke tahun? Sarankan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keenam sektor yang tertera pada gambar tersebut.

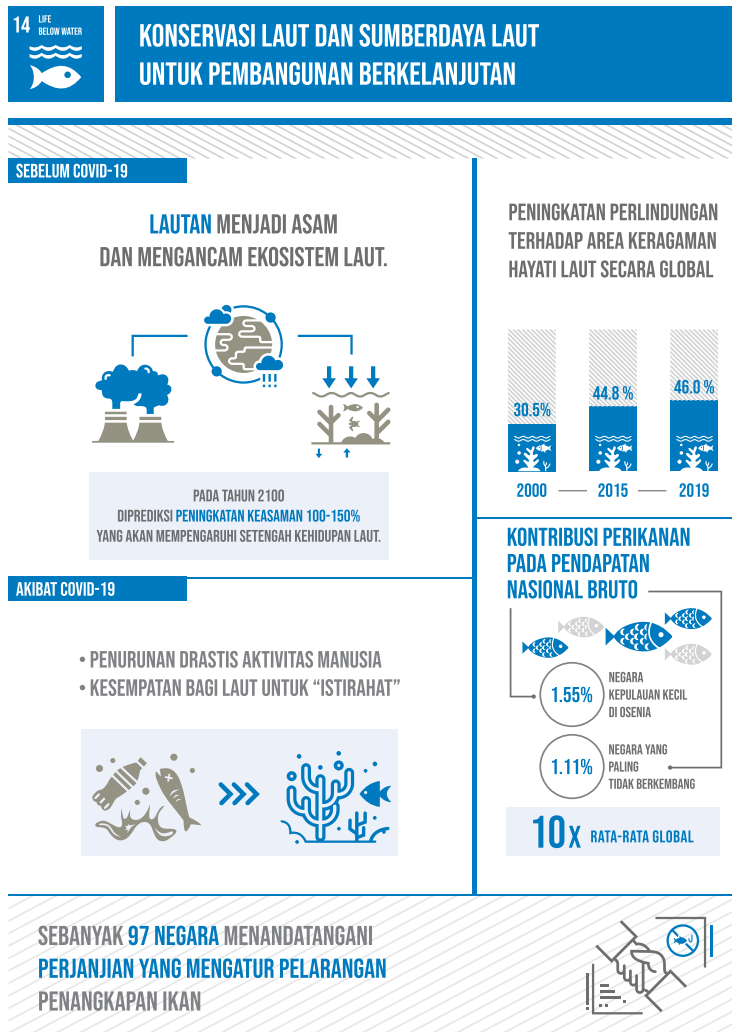


Gambar 5.11 Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia dari Tahun ke Tahun

Sumber: MoEF/oecd.org (2018)

Soal 3

Sebagai negara maritim, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 nomor 14 (menjaga ekosistem laut) tentu menjadi salah satu fokus utama Indonesia. Analisislah infografis pada Gambar 5.12 yang memuat hal-hal terkait konservasi laut dalam mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.



Gambar 5.12 Penerapan Prinsip Kimia Hijau pada Ekosistem Laut

Sumber: dimodifikasi dari United Nations/un.org (2020)

1. Hal-hal manakah yang paling berkaitan dengan prinsip-prinsip kimia hijau?
2. Apa akibatnya bila hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau tersebut dibiarkan terus terjadi?
3. Jelaskan akibatnya terhadap perekonomian, kelestarian lingkungan, dan sosial!
4. Apa yang dapat kalian sarankan dan lakukan untuk menjaga pelestarian ekosistem pantai dan laut?



Proyek Akhir Bab

Membuat Gerakan Hijau

Bayangkan kalian saat ini tinggal di lingkungan yang masyarakatnya belum memahami prinsip kimia hijau. Keadaan lingkungan tempat tinggal warga kotor dan gersang. Sampah dapur dan plastik menumpuk di depan setiap rumah. Sesekali sampah-sampah itu hanya dibakar sehingga asapnya mengganggu pernapasan. Cara yang dapat kalian lakukan agar mereka mau menjaga lingkungan bersih dan lestari adalah membuat Gerakan Hijau berdasarkan prinsip kimia hijau.

Cobalah kalian rancang aktivitas yang mengajak masyarakat terdekat untuk memilah sampah plastik dan sampah organik di rumah masing-masing. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos atau pupuk organik cair (POC), sedangkan sampah plastik diolah menjadi *ecobrick*. Pekarangan rumah yang gersang ditanami tanaman sayuran. Buatlah infografis terlebih dahulu tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan contoh cara memilah dan mengolah sampah. Unggah infografis ini ke akun media sosial kalian agar dapat diakses masyarakat luas, atau dicetak dalam bentuk selebaran. Kemudian sosialisasikan program Gerakan Hijau tersebut dengan fasilitasi dari aparat pemerintah setempat.



Pengayaan

Beberapa industri bekerja sama untuk memanfaatkan energi hijau yang hemat dan bersih sehingga tidak (a)_____ lingkungan. Sebuah kebun tomat di Inggris berada berdampingan dengan pabrik penghasil gas amonia (NH_3). Industri amonia ini menghasilkan limbah panas dan karbon dioksida (CO_2). Limbah panas yang dihasilkan digunakan untuk (b)_____ rumah kaca sehingga masa tanam bisa lebih panjang tanpa dipengaruhi musim salju. Gas CO_2 dimanfaatkan untuk kebutuhan (c)_____ tanaman tomat. Nilai tambah lainnya ditinjau dari aspek ekonomis adalah dapat menghemat (d)_____ untuk memanaskan rumah kaca, di samping (e)_____ berkurang karena kebutuhan tomat dalam negeri sudah terpenuhi. Rasa tomat yang dikonsumsi juga lebih (f) _____ karena waktu yang pendek antara pemanenan dan penjualan. Hal ini merupakan penerapan prinsip (g)_____, yaitu mencegah (h)_____, menggunakan energi (i)_____, dan memaksimalkan (j)_____ ekonomi.



Gambar 5.13 Kebun Tomat di Area Pabrik Amonia



Ayo Berefleksi

Setelah mempelajari bab ini, ayo kalian lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Manfaat apa saja yang kalian rasakan terhadap pemahaman prinsip kimia hijau?
2. Apakah kalian sudah menerapkan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar?
3. Apakah kalian sudah mengajak orang lain di lingkungan rumah, sekolah, atau lingkungan terdekat sehingga mereka dapat menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari?

Di sinilah akhir dari petualangan kita mempelajari bab Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sekarang, saatnya kalian melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada awal bab, adakah pertanyaan yang belum terjawab?